PT. MINA FAJAR ABADI
GENERAL CONTRACTOR

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
(SMKK)

PAKET PEKERJAAN
PAKET PRESERVASI JALAN EKOR – SUBAIM – BULI - MABA

LOKASI PEKERJAAN	:	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR KONTRAK	:	HK. 02.01/498678/PPK.1.3/2022/PKT.1
WAKTU PELAKSANAAN	:	360 (TIGA RATUS ENAM PULUH) HARI KALENDER

DISUSUN OLEH :

PT. MINA FAJAR ABADI
GENERAL CONTRACTOR

RANCANGAN KONSEPTUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
PENGKAJIAN / PERENCANAAN KONSTRUKSI

PAKET PRESERVASI JALAN EKOR – SUBAIM – BULI - MABA

PERIODE 08 FEBRUARI – 31 DESEMBER 2022

Pihak Penyedia Jasa	Pihak Pengguna Jasa
Dibuat Oleh, **Pimpinan Cabang** **PT. Mina Fajar Abadi** **A. MANDALA PUTRA K**	Disetujui Oleh, **Pejabat Pembuat Komitmen 1.3** **Provinsi Maluku Utara** **YADE TRIANTO, ST** NIP. 19830324 201012 1 003

DAFTAR ISI

COVER DOKUMEN

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

RANCANAGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMTAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI ..... **iv**

1 . Data Umum

1.1 Pertanyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan 1

2 . Metode Pelaksanaan 2

3. Rencana Pemeriksaan dan pengujian (Inspection Test Plan/ITP) 4

4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup 6

5. Rencana Manajemen Lalu Lintas 8

6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Resiko Pekerjaan 14

7. Daftar Standar dan / atau peraturan Perundang – undangan Keselamtan Konstruksi 18

8. Pertanyaan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi 25

9. Dukungan Keselamatan Konstruksi

9.1 Biaya SMKK 20

9.2 Kebutuhan Personil Keselmatan Konstruksi 21

RANCANGAN KONSEPTUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI PERANCANGAN KONSTRUKSI

1. Data Umum

Nama Proyek	:	Preservasi Jalan
Nama Paket Pekerjaan	:	Preservasi Jalan Ekor – Subaim – Buli - Maba
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Nomor Kontrak	:	HK.02.01/498678/PPK.1.3/2022/PKT.1
Waktu Pelaksanaan	:	360 Hari Kalender
Nama Konsultan Perancangan	:	PT. Mitra Mandiri Konsultama Kso PT. Gunung Giri Engineering Consultant Kso CV. Mega Bintang Engineering
Lingkup Tanggung Jawab Konsultan Perancangan	:	1. Memastikan kualitas proyek konstruski sesuai dengan perencanaan. 2. Melakukan pengawalan terhadap *client* mulai dari tahap perencanaan proyek dan perancangan pembangunan proyek hingga masa pelaksanaan pembangunaan proyek

1.1. Pernyataan Pertanggungjawaban Konsultansi Konstruksi Perancangan

PT. MITRA MANDIRI KONSULTAMA
STUDY, DESIGN, ENGINEERING & MANAGEMENT CONSULTANT
Jl. Drs. Esau Sesa No. 436/04 Manokwari
Prov. Papua Barat Telp. (0986) 212025

PT. GUNUNG GIRI
Engineering Consultant
ARCHITECTURE - URBAN DESIGN - ENVIRONMENT - MANAGEMENT - STUDY - CIVIL ENGINEERING
Komet 6 Studio Graha Manggala, Jalan Kolonel Sugiyono, Sumber Nayu, Kel. Jagir, Kec. Banyuran, Kota Surakarta 57126
Telp / Fax. (0271) 2897259
Email : gununggiri2020@gmail.com

CV. MEGA BINTANG ENGINEERING
Konsultant Perencanaan & Pengawasan
Jl. Trans TV. Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN KONSULTANSI KONSTRUKSI PERANCANGAN PT. MITRA MANDIRI KONSULTAMA KSO PT. GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT KSO CV. MEGA BINTANG ENGINEERING

PT. MITRA MANDIRI KONSULTAMA KSO PT. GUNUNG GIRI ENGINEERING CONSULTANT KSO CV. MEGA BINTANG ENGINEERING sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.

Ternate, 08 Februari 2022
Pimpinan Konsultansi Konstruksi Perancangan

ANDI ISMAD, ST
Supervision Engineer

2. Metode Pelaksanaan

Tabel 1.1 Metode Pelaksanaan Paket Preservasi Jalan Ekor – Subaim – Buli – Maba

No.	LINGKUP PEKERJAAN	METODE PEKERJAAN	BAHAYA UTAMA
1.	Mobilisasi	- Tronton pada landasan yang kuat saat alat berat dinaikan - Setelah alat berat diatas tronton di usahakan di ikat dengan kuat	- Kecelakaan saat perjalanan - Alat berat terguling dari tronton
2	Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas	- Memasang rambu-rambu lalu lintas di lokasi pekerjaan, pada zona pekerjaan jalan - Memeriksa dan memastikan alat berat yang digunakan sudah layak pakai	- Terjadi kemacetan lalulintas, terhambat waktu kerja - Bertabrakan
3	Pengamanan Lingkungan Hidup	- Pekerja dilengkapi dengan alat pelindung - Kesehatan dan kebersihan lingkungan disekitar proyek dijalan sesuai dengan standar yang berlaku	- Terjangkit penyakit menular - Demam berdarah, Gatal-Gatal
4	Galian Selokan Drainase dan Saluran Air	- memasang rambu rambu disekitar area Proyek - Pekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD)	- Terkena material tajam saat melakukan galian - Alat jatuh terkena kaki akibat adanya kesalahan dalam memegang alat - Terkena swing excavator luka ringan, luka berat cacat permanen meninggal
5	Papan Nama Jembatan	Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes,* arung Tangan/*Safety Gloves,* Helm/*Safety Helmet* dan masker.	Pekerja mengalami kecelakaan saat memasang papan nama jembatan (terpeleset, terkena peralatan dll)
6	Lapis pondasi agregat klas A	Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes,* Sarung Tangan/*Safety Gloves,* Helm/*Safety Helmet* dan masker.	Tertabrak pengendara jalan Terserempet kendaraan besar / alat berat Terpeset dan jatuh saat bekerja Tertimbun material

7	Lapis pondasi agregat klas B	Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes,* Sarung Tangan/*Safety Gloves,* Helm/*Safety Helmet* dan masker.	Tertabrak pengendara jalan Terserempet kendaraan besar / alat berat Terpeset dan jatuh saat bekerja Tertimbun material
8	Lapis resap pengikat Lapis perekat – aspal emulsi Laston Lapis aus AC-WC Laston lapis antara AC-BC Bahan anti pengelupasan	Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes,* Sarung Tangan/*Safety Gloves,* Helm/*Safety Helmet* dan masker.	- Tertabrak pengendara jalan - Terserempet kendaraan besar / alat berat - Terpeset dan jatuh saat bekerja - Tertimbun material - Terkena panas aspal
9	Beton Struktur fc' 15 Mp	Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety*	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengecoran (terpeleset, terkena peralatan dll)
10	Beton Struktur fc' 30 Mpa	- Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes.* - Sarung Tangan/*Safety*	Pekerja mengalami kecelakaan saat pengecoran (terpeleset, terkena peralatan dll)
11	Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis	- Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes.* - Sarung Tangan/*Safety Gloves.* - Helm/*Safety Helmet* dan masker.	Tangan dan kaki tertusuk kawat
12	Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal 100	- Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes,* - Sarung Tangan/*Safety Gloves,* - Helm/*Safety Helmet* dan masker.	Iritasi Kulit, Hirup Uap Cat/ Sesak Napas
13	Marka jalan thermoplastic Rambu jalan Patok pengarah Kerb pracetak	- Gunakan APD Lengkap Sepatu/*Safety Shoes.* - Sarung Tangan/*Safety Gloves.* - Helm/*Safety Helmet* dan masker.	- Tertabrak pengendara jalan - Terserempet kendaraan besar - Terpeset dan jatuh saat bekerja

3. Standar Rencana Pemeriksaan dan Pengujian

Tabel 3.1 Rancangan Pemeriksaan dan Pengujian

NO.	KEGIATAN (AKTIFITAS)	REFERENSI	RENCANA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	WAKTU PENGUJIAN
1	**Pasangan Batu Dengan Mortar** Kegiatan ini meliputi pengetesan atas mutu mortar yang akan digunakan pada saat pemasangan batu mortar	Form Pengetesan Mortar F-002	Pengetesen di lakukan dengan membuat benda uji mortar uluran 5 cm,tebal 3 cm kemudian di test dengan menggunakan alat pengukur kuat tekan seperti pada pengujian kuat tekan beton	Pengujian dilakukan setiap 8 M3 Campuran Untuk pasangan mortar
2	**Beton f'c 30 & Fc.15 Mpa** Kegiatan ini meliputi pembuatan JMF untuk beton mutu f'c 30 Mpa Pengujian atas beton mutu f'c 30 Mpa yang digunakan di lapangan/lokasi kerja	Form Pengetesan Mortar F-002	Pengetesan dilakukan untuk sample beton dengan umur 3 hari,14 hari dan 28 hari yang masing-masing terdiri dari 2 benda uji dan dilakukan pengambilan sample setiap Pekerjaan pengecoran	Setiap 3 hari,14 hari dan 28 hari

3	**Timbunan Biasa & Pilihan** Pemeriksaan Material Timbunan Biasa & Pilihan Dari Sumber Quary	Form Pengetesan Mortar F-021	Sebelum mendatangkan Material timbunan Biasa Dan Pilihan ke lokasi pekerjaan, terlebih dahulu dilakukan beberapa pemeriksaan atas material tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan	1 Kali Pemeriksaan dan pembuatan dokumen laporan hasil pemeriksaan.
	Pengujian Kepadatan lapangan dengan menggunakan metode Sand Cone		Material timbunan biasa dan pilihan yang telah dihampar dan dipadatkan dilokasi pekerjaan,kemudian di uji ke padatannya dengan menggunakam metode Sand Cone	Setiap 200 M1 penghamparan Material Timbunan Biasa Dan Timbunan Pilihan

4. Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 4.1 Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO.	KEGIATAN (AKTIVITAS)	DAMPAK PADA LINGKUNGAN	REKOMENDASI
1	**Mobilisasi Tenaga Kerja**	a. Kecemburuan Sosial. Peningkatan kesempatan Kerja dan Peluang usaha (dampak Positif) b. Potensi Penyebaran Penyakit Menular Antara Lain Hepatitis dan Lain- lain	a. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Lokal b. Informasi tenaga kerja yang di perlukan dan pemberdayaan masyarakat c. Menjaga kebersihan Base Camp
2	**Mobilisasi Alat Berat**	a. Kerusakan jalan dan jembatan b. Lalu lalu lintas terganggu	a. Perbaikan jalan dan jembatan yang rusak dan membatasi tonase peralatan atau beban / berat kendaraan. b. Pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu lalu lintas sementara b. Mobilisasi dilakukan saat lalu lintas sepi.
3	**Managemen dan keselamatan lalu lintas**	a. Pemasangan Rambu-rambu lalulintas b. Penerapan zona pekerjaan jalan	Managemen dan keselamatan lalu lintas

4	**Penanganan Lingkungan Hidup**	a. Perubahan kondisi jalan akibat penanganan pekerjaan b. Terganggunya aktifitas lalu lintas dan kegiatan masyarakat akibat adanya kegiatan /pekerjaan pembangunan Jalan	a. Penanganan secara rutin akibat terjadinya perubahan kondisi jalan b. Penanganan berkala terkait kondisi perubahan yang di timbulkan oleh adanya kegiatan pekerjaan jalan c. Pemasangan Rambu-rambu Lalu lintas dan patok pengarah jalan
5	**Galian untuk Selokan Drainase dan saluran Air**	a. Hilangnya vegetasi di sekitar area yang terkena dampak penggalian Saluran	a. Perbaikan area yang akan di gali, penanganan tanah galian dan pembersihan sampah galian yang berserakan
6	**Pembuatan jalan masuk /akses**	a. Pencemaran udara (debu) b. Meningkatnya kebisingngan Lalu lintas terganggu	Penyiraman jalan secara berkala a. Perawatan kendaraan/peralatan dan pengaturan jam kerja b. Pengaturan lalu lintas
7	**Pembangunan base camp**	a. Perubahan penggunaan lahan b. Pencemaran udara (debu) Peningkatan kebisingan	a. Pemilihan lokasi dekat dengan lokasi kegiatan, tidak pada daerah sensitif, pembatasan luas area base camp Dan jauh b. Penyiraman permukaan tanah c. Pengaturan jam kerja dan perawatan kendaraan peralatan proyek dan
8	**Pembersihan lahan**	a. Hilangnya Vegetasi b. Pencemaran Udara c. Meningkatkan Kebisingan d. Longsor dan Erosi e.	a. Pembatasan luas pembersihan lahan sesuai desain. b. Pemasangan Patok RUMIJA dan membatasi kecepatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 c. Tingkatan Bisisng dB (A) d. Longsor, erosi

5. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Tabel Rencana Manajemen Lalu Lintas

NO.	KEGIATAN (AKTIFITAS)	DATA LALU LINTAS HARI RATA – RATA	REKOMENDASI
1.	**Mobilisasi** Pemuatan,mobilis asi dan penurunan Alat Berat	5 – 10	- Kendaraan Mobilisasi memasang Lampu rotary - Pengawalan dari aparat lalu lintas jalan
2.	**Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas** a. Merencanakan dan Mengestimasi kejadian yang akan dilakaukan b. Memberikan Pengarahan kepada semua stake holder yang terlibat dilapangan	5 - 10	Memberikan Data dan menjalankannya sesuai instruksi direksi pekerjaan. 1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. 3. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas
3.	**Kesehatan Dan Keselamtan Kerja** Pemasangan Rambu-rambu dan Komitmen K3	5 - 10	Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan.
4.	**Manajemen Mutu** Pengambilan sampel beton pada saat pengecoran	5 - 10	1. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas. 2. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona Peringaan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan Saat pekerjaan

5.	**Galian Untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air** a. Pekerjaan galian tanah yang dilakukan oleh alat b. berat Dump truck membuang material galian di lahan yang sudah ditentukan	5 - 10	a. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. b. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan c. berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan. a. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. b. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas
6.	**Galian Biasa** Pekerjaan galian tanah yang dilakukan oleh alat berat Dump truck membuang material galian di lahan yang sudah ditentukan Aktivitas pekerjaan menggunakan separuh badan jalan.	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. 3. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.

7.	**Timbunan biasa dari sumber galian** Pekerjaan galian tanah yang dilakukan oleh alat berat Dump truck membuang material galian di lahan yang sudah ditentukan Aktivitas pekerjaan menggunakan separuh badan jalan.	5 - 10	a. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona b. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan c. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.
8.	**Timbunan pilihan dari sumber galian** 1. Aktivitas alat berat yang melakukan penghamparan dan pemadatan 2. Dump truck melakukan pembongkaran material 3. Kegiatan pemeriksaan kwalitas hasil pekerjaan Pekerjaan timbunan menggunakan separuh lebar badan jalan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan 3. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.
9.	**Penyiapan Badan Jalan**	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. 3. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.

10.	**Lapis Pondasi Agregat Kelas A** 1. Aktivitas alat berat yang melakukan penyiapan/pembersihan badan jalan 2. Pembersihan badan jalan menggunakan separuh badan jalan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan 3. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur 4. kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.
11.	**Lapis Agregat kelas B** 1. Aktivitas alat berat yang melakukan penyiapan/pembersihan badan jalan 2. Pembersihan badan jalan menggunakan separuh badan jalan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan 3. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur 4. kelancaran lalu lintas Alat berat yang tidak bekerja diparkir di tempat aman dan diberi tanda peringatan.
12.	**Lapis resap pengikat Lapis perekat – aspal emulsi Laston Lapis aus AC-WC Laston lapis antara AC-BC Bahan anti pengelupasan** 1. Aktivitas alat berat yang melakukan penyiapan/pembersihan badan jalan 2. Pembersihan badan jalan menggunakan separuh badan jalan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi sesuai keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. Saat pekerjaan berlangsung, ada petugas yang mengatur

13.	**Beton fc' 30 Mpa** 1. Tukang dan pekerja yang melakukan pekerjaan 2. Kegiatan dump truck bongkar material	5 - 10	Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai
14.	**Pasangan Batu** 1. Tukang dan pekerja yang melakukan pekerjaan Pasangan batu 2. Dump truck Mengangkat Material pasangan batu ke tempat yang telah ditentukan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas.
15.	**Pasangan Bronjong** 1. Tukang dan pekerja yang melakukan pekerjaan 2. bronjong di bawa oleh Mobil Bak Terbuka kelokasi 3. Dump truck Mengangkut Material material batu Ke lokasi Pekerjaan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan 3. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas.
16.	**Baja tulangan BJTP 280** Tukang dan pekerja yang melakukan pekerjaan	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan 3. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas.

17.	**Pemasangan Papan Nama Jembatan**	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan. 3. Saat pekerjaan akan berlangsung, ada petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas
18.	**Pemasangan Patok Pengarah** Pekerja yang melakukan pekerjaan.	5 - 10	1. Pemasangan rambu lalu lintas pada zona peringatan dini, Zona pemandu transisi, zona kerja dan Zona terminasi, sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Pemasangan Traffic cones di lokasi pekerjaan.

6. Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko

Tabel 6.1 Penilaian Tingkat Risiko

NO.	DESKRIPSI RISIKO			PERUNDANGAN ATAU PERSYARATAN	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENDENDALIAN RISIKO AWAL	PENILAIAN SISA RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO LANJUTAN	KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA 1 Pekerja 2 Peralatan 3 Material 4 Lingkungan / Publik	RISIKO 1 Pekerja 2 Peralatan 3 Material 4 Lingkungan / Publik		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (FXA)	TINGKAT RISIKO AWAL (TR)	1 Eliminasi 2 Subtitusi 3 Rekaya Teknik 4 Administrasi 5 APD	KEMUNGKINAN (F)	HARAPAN (A)	NILAI RISIKO (FXA)	TINGKAT RISIKO SISA (TR)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	**MOBILISASI**														
1	Mobilisasi Alat Berat dari Kota Ternate Menuju Kabupaten Halmahera Timur	Kapal Mengalami kerusakan/tenggelam	Kapal mengalami kebocoran/masalah mesin	Spesifikasi Umum terkait Mobilisasi	1	1	1	Kecil	1 Pemeriksaan Kapal 2 Alat Komunikasi	1	1	1	Kecil		
B.	**PELAKSANAAN PEKERJAAN PERSIAPAN**														
1	Kantor Proyek / Direksi Keet	Pekerja Jatuh / Tertimpa alat bangunan	- Pekerja terluka - Kerusakan pada bahan	UU 1 /1970 tentang keselamatan kerja	1	1	1	Kecil	1 Pemakaian APD 2 Memasang Rambu 3 Sosialisasi / toolbox	1	1	1	Kecil	Petugas K3 dan Kotak P3K	
2	Gudang Material			UU 11/2021 Cipta Kerja	1	1	1	Kecil		1	1	1	Kecil		
3	Base Camp, Tempat Masak dan Barak			Permen No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK	1	1	1	Kecil		1	1	1	Kecil		
4	Los kerja Besi dan Kayu			Spesfikasi Umum Tahun 2018 Rev. 2	2	2	4	Kecil		1	1	1	Kecil		
C.	**PEKERJAAN TANAH**														
1	Pilihan dari hasil Galian	Exavator Jatuh/tergelincir dan Dupm Truck	- Operator terluka pada alat berat	UU 1 /1970 tentang keselamatan kerja UU 11/2021 Cipta Kerja Permen No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK	1	1	1	Kecil	1 Pemakaian APD 2 Memasang Rambu	1	1	1	Kecil	Petugas K3 dan Kotak P3K	
2	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	Pekerja tertimpa, terkena batang kelapa	- Pekerja terluka	Spesfikasi Umum Tahun 2018 Rev. 2	1	1	1	Kecil	1 Pemakaian APD 2 Memasang Rambu	1	1	1	Kecil		
D.	**PEKERJAAN BETON**														
1	Beton Fc' 30 Mpa	Mobil Truk Molen / ready Mix Beton Cor mengalami	Supir terluka	UU 1 /1970 tentang keselamatan kerja UU 11/2021 Cipta Kerja Permen No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman SMKK	1	1	1	Kecil	1 Pemakaian APD 2 Memasang Rambu	1	1	1	Kecil	Petugas K3 dan Kotak P3K	
2	Beton Fc' 15 Mpa	Mobil Truk Molen / ready Mix Beton Cor mengalami Kerusakan	Supir terluka	Spesfikasi Umum Tahun 2018 Rev. 2	1	1	1	Kecil	1 Pemakaian APD 2 Memasang Rambu	1	1	1	Kecil		

Ahli K3 Konstruksi
PT. Mina Fajar Abadi

SURIYANTO R. DJUNEIDY, ST

Tabel Pengisian Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko

NO.	URAIAN KEGIATAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	RESIKO	PENETAPAN PENGENDALIAN RESIKO	RENCANA TINDAKAN
1.	Mobilisasi	- Kecelakaan Pada saat menaikkan dan menurunkan alat berat di Tronton - Kendaraan terbalik	- Alat berat mengalami kerusakan - Pekerja Terkena/ tersenggol alat berat	- Penggunaan rantai standar - Melaksanakan metode Mobilisasi - Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja Penggunaan APD yang	Disediakan Pengawas untuk selalu mengawasi selama proses pekerjaan di lapangan berlangsung
2	**Timbunan pilihan dari hasil galian**	Terperosok/tergelincir tanah galian Terkena/tersenggol alat berat	Jatuh Terperosok Tertimbun Tanah Galian Terkena/ Tersenggol alat berat	- Penggunaan peralatan yang sesuai Melaksanakan - metode timbunan dan penyiapan badan jalan yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD yang sesuai
3	**Timbunan pilihan dari sumber galian**	Terperosok/tergelincir tanah galian Terkena/tersenggol alat berat	Jatuh Terperosok Tertimbun Tanah Galian Terkena/ Tersenggol alat berat	- Penggunaan peralatan yang sesuai Melaksanakan - metode timbunan dan penyiapan badan jalan yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD yang sesuai

4	**Penyiapan Badan Jalan**	Terperosok/tergelincir tanah galian Terkena/tersenggol alat berat	Jatuh Terperosok Tertimbun Tanah Galian Terkena/ Tersenggol alat berat	- Penggunaan peralatan yang sesuai Melaksanakan - metode timbunan dan penyiapan badan jalan yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD yang sesuai
5	**Beton Fc'15 Mpa**	- Terpeleset akibat campuran semen - Terpotong/tergores akibat benda tajam Terkena/ tersenggol alat berat	- Menghirup debu semen - Tersandung bahan material maupun sisa material - Tertimpa material dan peralatan	- Penggunaan peralatan yang sesuai - Melaksanakan metode Pengecoran dan pembesian yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD
6	**Beton Fc'30 Mpa**	- Terpeleset akibat campuran semen - Terpotong/tergores akibat benda tajam Terkena/ tersenggol alat berat	- Menghirup debu semen - Tersandung bahan material maupun sisa material - Tertimpa material dan peralatan	- Penggunaan peralatan yang sesuai - Melaksanakan metode Pengecoran dan pembesian yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD
7	**Baja Tulangan Polos BJTP 280**	- Tertusuk material Tertusuk material - Terjatuh dari tempat ketinggian	- Kecelakaan akibat proses pabrikasi Besi - Kecelakaan akibat pemasanagan besi yang kurang kuat	- Penggunaan peralatan yang sesuai - Melaksanakan metode Pengecoran dan pembesian yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD
8	**Marka Jalan Termoplastic**	Tertabrak kendaraan dari pengguna jalan	Tersenggol kendaraan dari pengguna jalan	- Penggunaan peralatan yang sesuai	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja

				- Melaksanakan metode Pengecoran dan pembesian yang benar	- Penggunaan APD
9	**Lapis Agregarat Klas A dan Lapis Agregat Kelas B**	- Tertabrak kendaraan dari pengguna jalan - Tertimbun material	- Tersenggol kendaraan dari pengguna jalan - Tertabrak kendaraan dari pengguna jalan Tertimbun material	- Penggunaan peralatan yang sesuai - Melaksanakan metode Penghamparan LPA / LPB - Melakukan pemadatan LPA / LPB dengan cara yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan Penggunaan APD
10	**Lapis resap pengikat Lapis perekat – aspal Laston Lapis aus AC-WC Laston lapis antara AC-BC Bahan anti pengelupasan Lapis resap pengikat**	- Tertabrak kendaraan dari pengguna jalan. - Terkena panas material aspal,	- Tersenggol kendaraan dari pengguna jalan Tertabrak kendaraan dari pengguna jalan Terkena material besi	- Penggunaan peralatan yang sesuai Melaksanakan metode Pengaspalan dengan Metode kerja yang benar	- Menggunakan Rambu Peringatan - Melakukan pelatihan kepada pekerja - Penggunaan APD

Ahli K3 Konstruksi
PT. Mina Fajar Abadi

SURIYANTO R. DJUNEIDY, ST

7. Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Konstruksi

A. Peraturan Perundang-undangan dan Standar

Tabel 7.1 Pengisian Standar dan/atau Peraturan Perundang-undangan

NO.	PENGENDALIAN RESIKO	PERATURAN PERUNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA YANG MENJADI ACUAN	KLAUSUL/PASAL
1	Penggunaan tenaga kerja Yang berkompeten	UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja	Pasal 1 ayat (6)
2	Kewajiban perusahaan melindungi pekerja	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan	Pasal 86
3	Kewajiban penerapan SMK3	UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 87
4	Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, Keberlanjutan	UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	Pasal 59
5	Wajib lapor Pekerjaan konstruksi bangunan	Permenaker no 1 tahun 1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan	Pasal 2
6	Pelaporan Kecelakaan Kerja	Permenaker no 1 tahun 1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan	Pasal 4
7	Penyediaan sarana keluar masuk yang aman	Permenaker no 1 tahun 1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan	Pasal 5
8	Penerapan kebesihan dan kerapihan area kerja	Permenaker no 1 tahun 1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan	Pasal 6
9	Kebisingan dan getran tidak boleh elebihi NAB	Permenaker no 1 tahun 1980 tentang K3 Pada Konstruksi Bangunan	Pasal 9

8. Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi

PT. MINA FAJAR ABADI
GENERAL CONTRACTOR

Berdasarkan hasil identifikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan:

Nama Paket Pekerjaan	:	Paket Preservasi Jalan Ekor – Subaim – Buli - Maba
Lokasi Pekerjaan	:	Kab. Halmahera Timur

Maka dengan ini menetapkan bahwa tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan sebagaimana dimaksud di atas adalah :

RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI (BESAR)

Jabatan	**:**	**Ahli K3 Konstruksi**
Nama	**:**	**Suriyanto R. Djuneidy, ST**
Tanda Tangan	**:**	

Keterangan: Risiko yang dimaksud adalah Risiko Keselamatan Konstruksi untuk menentukan kebutuhan Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.

9. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Tabel 9.1 Biaya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Paket Proyek : **Preservasi Jalan Ekor - Subaim - Buli - Maba**
Asumsi Nilai Pekerjaan Konstruksi : **Rp. 52.605.585.800,-**
Jangka Waktu : **360 Hari Kalender**

NO.		URAIAN PEKERJAAN	SATUAN PEMBAYARAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I		II	III	IV	V	VI (IV*V)
1		**Penyiapan Dokumen SMKK**				
	a	Pembuatan dokumen RKK, RKPL, RMLLP, RMPK				
	b	Pembuatan Prosedur dan Istruksi Kerja	Zat	1	15,000,000.00	15,000,000.00
	c	Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK				
	A.	**Sub Total Penyiapan dokumen SMKK**				**15,000,000.00**
2		**Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan**				
	a	Spanduk (Banner)	Lembar	5	250,000.00	1,250,000.00
	b	Poster	Lembar	5	100,000.00	500,000.00
	c	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Buah	1	1,500,000.00	1,500,000.00
	B.	**Sub total Sosialisasi dan Pelatihan**				**3,250,000.00**
3		**Alat Pelindung Diri (APD)**				
	a.	Topi Pelindung *(Safety Helmet)*	Buah	70	75,000.00	5,250,000.00
	b	Pelindung Mata (*Goggles, Spectacles*)	Pasang	20	50,000.00	1,000,000.00
	c	Tameng Muka (*Face Shield)*	Buah	10	75,000.00	750,000.00
	d	Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)	Box	10	10,000.00	100,000.00
	e.	Sarung Tangan (safety Gloves)	Pasang	80	20,000.00	1,600,000.00
	f.	Sapatu Keselamtan (Safety Shoes)	Pasang	50	330,000.00	16,500,000.00
	g	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Buah	70	250,000.00	17,500,000.00
	h	Celemek (Alon/converalls)	Buah			
	I.	Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	Buah			
	C.	**Sub total Alat Pelindung Diri (APD)**				**42,700,000.00**
4		**Asuransi dan Perizinan**				
	a	Asuransi dan Perizinan	Ls	1	7,000,000.00	7,000,000.00
	D	**Sub total Asuransi dan Perizinan**				**7,000,000.00**
5		**Personel Keselamatan Konstruksi**				
	a	Ahli K3 Muda Berpengalaman 3 thn / Madya	OB	10	15,000,000.00	150,000,000.00
	E	**Sub total Personel Keselamatan Konstruksi**				**150,000,000.00**
6		**Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan**				
	a.	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban, Dll)	Ls	1	3,000,000.00	3,000,000.00
	b	Ruang P3K (tempat Tidur Pasien, Stetoskop, Timbangan berat badan)	Ls	1	5,000,000.00	5,000,000.00
	F	**Sub total Fasilitas dan Prasarana Keselamatan**				**8,000,000.00**
7		**Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan dilapangan**				
	a.	Rambu Batas Kecepatan	Bh	20	342,000.00	6,840,000.00
	b.	Rambu Perintah Mengikuti Lajur	Bh	10	342,000.00	3,420,000.00
	c.	Rambu Pengarah Tikungan	Bh	10	342,000.00	3,420,000.00
	d.	Rambu Larangan Menyalip Kendaraan Lain	Bh	10	342,000.00	3,420,000.00
	e.	Rambu Peringatan dengan Kata - kata	Bh	30	342,000.00	10,260,000.00
	f.	Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	Bh	20	342,000.00	6,840,000.00
	g.	*Traffic Cone*	Bh	20	342,000.00	6,840,000.00
	h	Peralatan Komunikasi dll.	Set	4	4,140,000.00	16,560,000.00
	G	**Sub total Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperbaiki dan Manajemen Lau lintas**				**57,600,000.00**
8		**Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi**				
	a	Ahli Keselamatan Konstruksi Jembatan			10,000,000.00	-
	b	Ahli Keselamatan Konstruksi Jalan			10,000,000.00	-
	H	**Sub total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi**				**-**
9		**Kegiatan dan Peralatan terkait dengan Pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi**				
	a.	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	4	1,000,000.00	4,000,000.00
	b	Bendera K3	Buah	1	300,000.00	300,000.00
	c	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Buah	4	250,000.00	1,000,000.00
	I.	**Sub total Kegiatan dan Peralatan terkait dengan Pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi**				**5,300,000.00**
TOTAL MATA PEMBAYARAN PENERAPAN SMKK Pekerjaan Jembatan						**288,850,000.00**

9.2 Kebutuhan Personil K3 Konstruksi

a. Memuat daftar tenaga kerja konstruksi yang difungsikan sebagai anggota UKK.

Tabel 9.2 Jumlah Personil Keselamatan Konstruksi

NO.	JABATAN	JUMLAH PERSONEL
1	Personil Keselamatan Konstruksi	1
2	Petugas P3K	1
3	Petugas tanggap darurat	1
4	flagman	1
5	Tenaga kesehatan	1
6	Personil Penjamin Mutu	1